

c) Modélisation du fonctionnement du transformateur

$$30) \mathcal{P}_{\text{reçue au primaire}} = U_1 I_1 \quad (\text{convention récepteur})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{cédée au secondaire}} &= -\mathcal{P}_{\text{reçue au secondaire}} = -U_2 I_2 \\ &= -U_2 I_2 = -\frac{N_2}{N_1} U_1 \times \left(-\frac{N_1}{N_2} I_1 \right) = U_1 I_1 \end{aligned} \quad (\text{convention récepteur})$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}_{\text{reçue au primaire}} = \mathcal{P}_{\text{cédée au secondaire}}$$

Pertes nulles dans ce transformateur parfait.

$$31) \begin{array}{l} \text{convention générateur: } U_2 = -Z_c I_2 \\ \text{convention récepteur: } Z_c = \frac{U_1}{I_1} \end{array}$$

$$Z_c = \frac{U_1}{I_1} = \frac{\frac{N_1}{N_2} U_2}{-\frac{N_2}{N_1} I_2} = -\frac{N_1^2}{N_2^2} \frac{U_2}{I_2} = -\frac{N_1^2}{N_2^2} Z_c$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_c = \frac{N_1^2}{N_2^2} Z_c}$$

$$32) \frac{1}{Z_c} = \frac{1}{R} + j\omega C$$

$$Y_c = \frac{1}{Z_c} = \frac{N_2^2}{N_1^2} \frac{1}{Z_c} \Rightarrow \boxed{Y_c = \frac{N_2^2}{N_1^2} \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)}$$

$$33) \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{132}{11} \Rightarrow \boxed{\frac{N_2}{N_1} = 12}$$

34) Y_c correspond à une résistance $\frac{N_1^2}{N_2^2} R$ en parallèle à un condensateur de capacité $\frac{N_2^2}{N_1^2} C$.
Si l'alternateur a un comportement inductif, alors on a un circuit RLC parallèle au primaire.

→ un phénomène de résonance peut apparaître, d'autant plus aigüé que R sera grand (ΔRLC), contrairement à ce que dit l'énoncé, le problème n'apparaît pas si R est faible au contraire).

$$\begin{aligned} \text{Ce sera une résonance en tension } \left(Y_c = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C + \frac{1}{R} \right) \\ = \frac{1 - LC\omega^2}{j\omega L} \stackrel{!}{=} 0 \\ \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

$$Y_c = 0 \Rightarrow \text{tension grande}$$

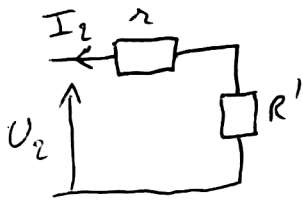
Sur certaines vitesses ω de rotation, un phénomène de résonance pourra donc se produire.

35) L'énoncé manque de clarté!

→ P est une puissance moyenne ($P = \overline{P}$ alors qu'on est en régime variable!)

→ De même, la puissance demandée (dissipée dans la ligne de transmission par effet Joule) est une puissance moyenne.

→ Enfin, l'énoncé dit que P est la puissance transmise au dipôle $\mathcal{D}$. Il faut comprendre que c'est la puissance (moyenne) à la sortie immédiate du transformateur élévateur, c'est-à-dire en début de ligne, et pas en bout de ligne (pas là où se trouve $\mathcal{D}$)...



$$-U_2 = (r + R') I_2$$

⇒ U_2 et I_2 sont en opposition de phase

$$\Rightarrow P = U_{2\text{eff}} I_{2\text{eff}} \quad (|\cos \varphi| = 1)$$

$$P_{\text{Joule}} = r I_{2\text{eff}}^2 = r \left(\frac{P}{U_{2\text{eff}}} \right)^2$$

$$P_{\text{Joule}} = \frac{r P^2}{U_{2\text{eff}}^2}$$

$$36) \mathcal{P}_{\text{reçu au primaire}} = \mathcal{P}_{\text{cédé au secondaire}} = P$$

Avec transfo élévateur: $P_{\text{Joule}} = \frac{r P^2}{U_{2\text{eff}}^2}$

Sans transfo élévateur: $P_{\text{Joule}} = \frac{r P^2}{U_{1\text{eff}}^2}$

or $U_{2\text{eff}} = k U_{1\text{eff}} = \frac{N_2}{N_1} U_{1\text{eff}} > U_{1\text{eff}}$

⇒ l'utilisation du transfo élévateur permet de diminuer les pertes par effet Joule dans la ligne de transport.

$$\frac{P_{\text{Joule sans transfo}}}{P_{\text{Joule avec transfo}}} = \frac{U_{2\text{eff}}^2}{U_{1\text{eff}}^2} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 12^2 = 144$$

⇒ les pertes Joule sont divisées par $\left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 144$